Montagnes russes : optimiser les transferts d'énergie par la structure et la propulsion

Thème: Transition, transformation, conversion

SCEI n° 21787

TIPE 2024/2025

par Corentin Lalande

Objectifs du travail

- **Analyser les transferts d'énergie** dans un looping de montagne russe à l'aide d'une maquette.

- **Comparer différents types de supports structurels** pour évaluer leur influence sur la conservation de l'énergie mécanique.

- **Tester un système de lancement par électroaimants** et en identifier les performances et les limites.

I - Les énergies pendant la chute

A) Structure et contraintes

B) Analyse des courbes de trajectoires et d'énergies

II - Départ électromagnétique

III - Conclusions

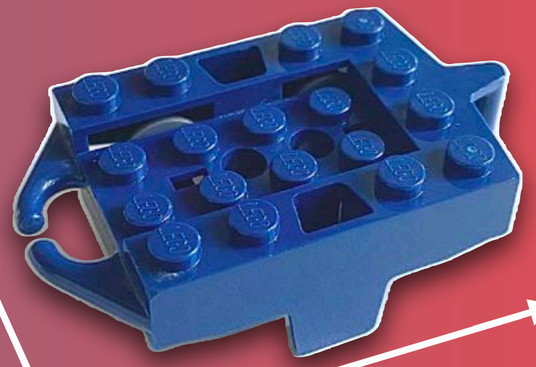
I - Les énergies pendant la chute

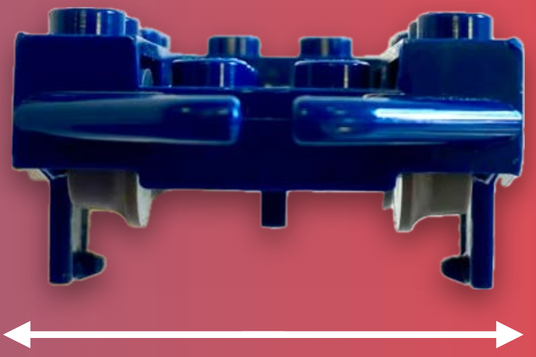
A) Structure et contraintes

Structure du train

Modèle

Maquette



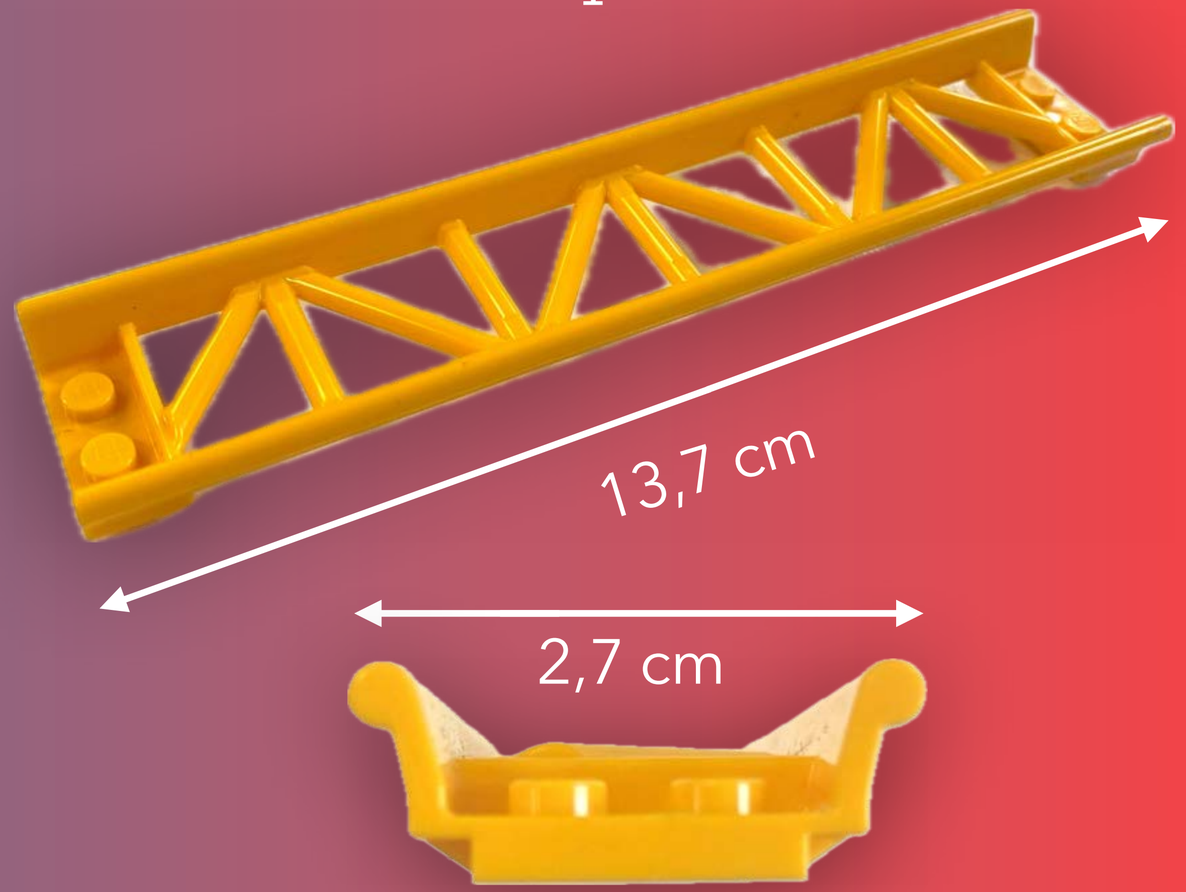


- Les trains sont rattachés au rail grâce à un système **de roues à 3 axes .**

Structure du rail

Modèle

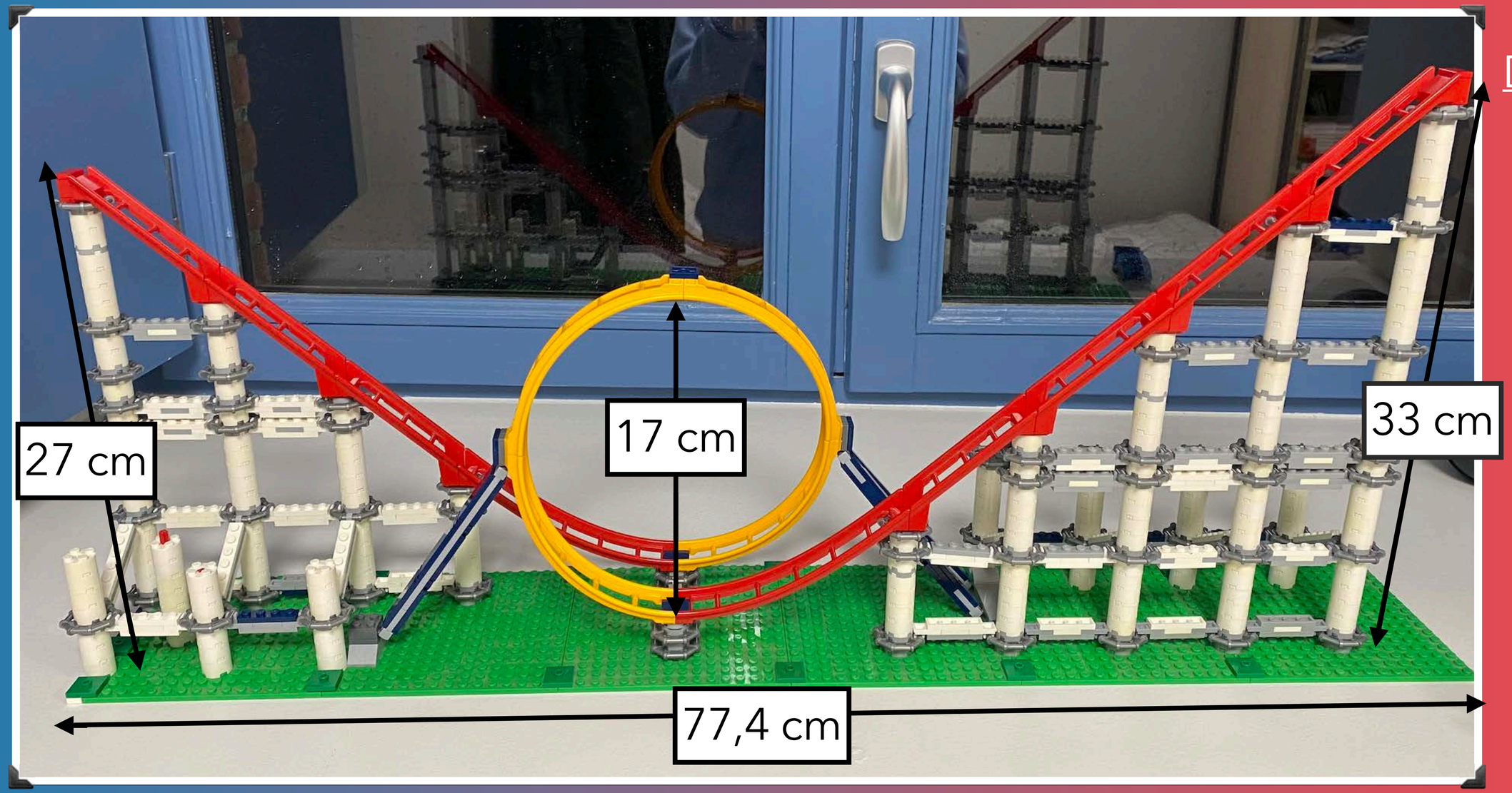
Maquette



Structure du parcours

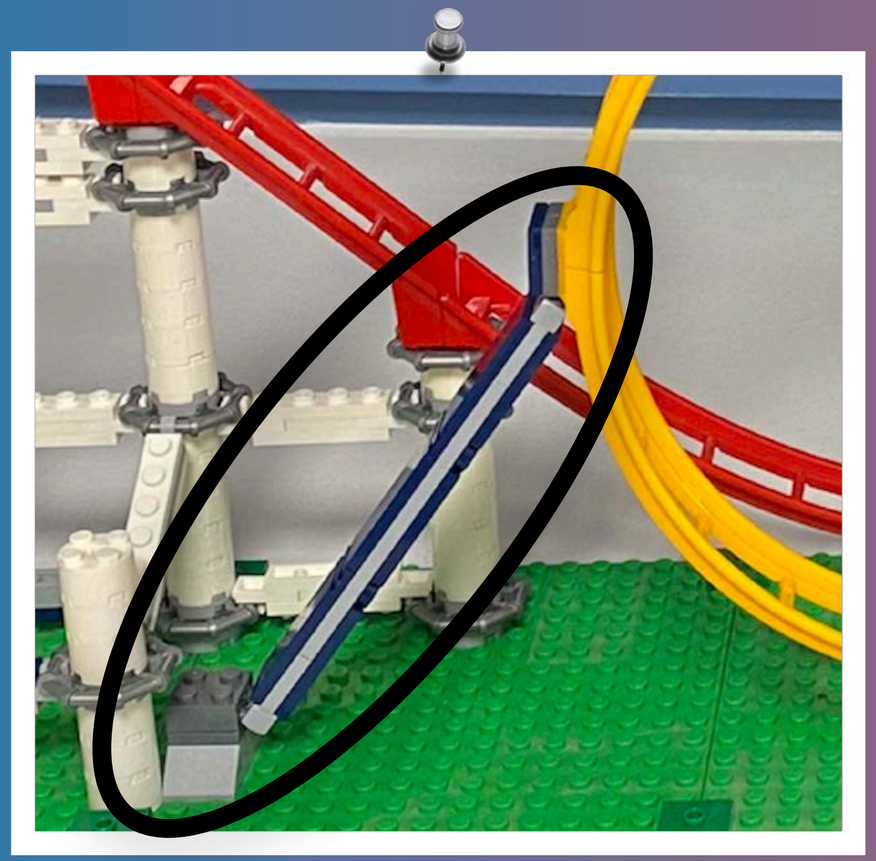
Arrivée

Départ

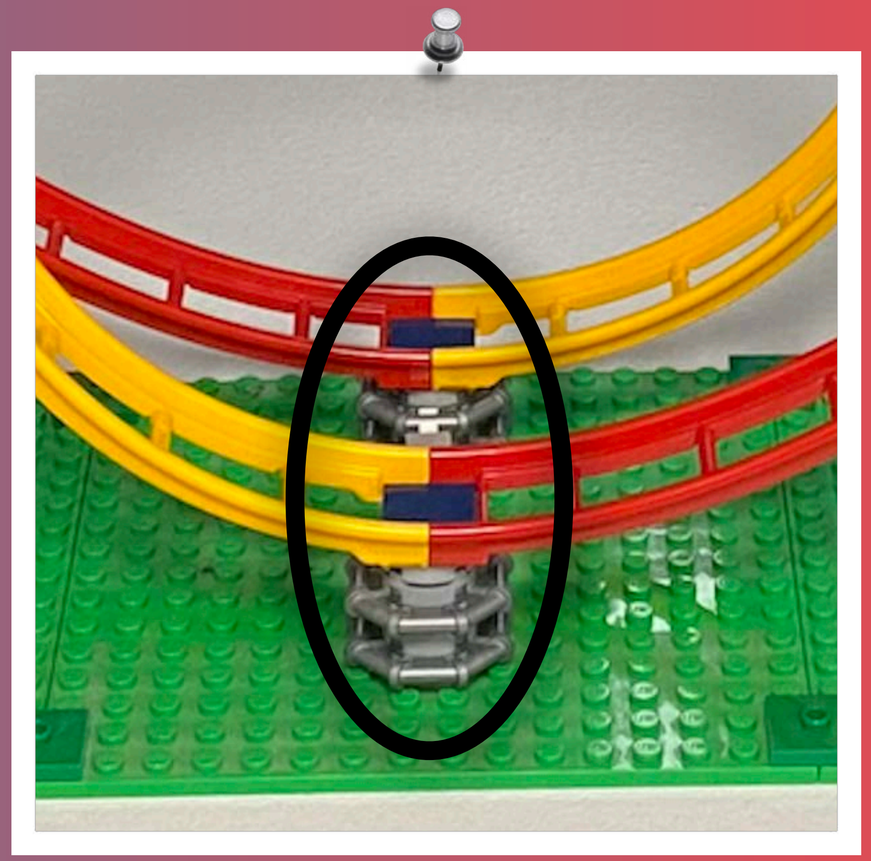


Structure des supports analysés

- Le looping est soutenu par deux points différents :



- Les tiges latérales



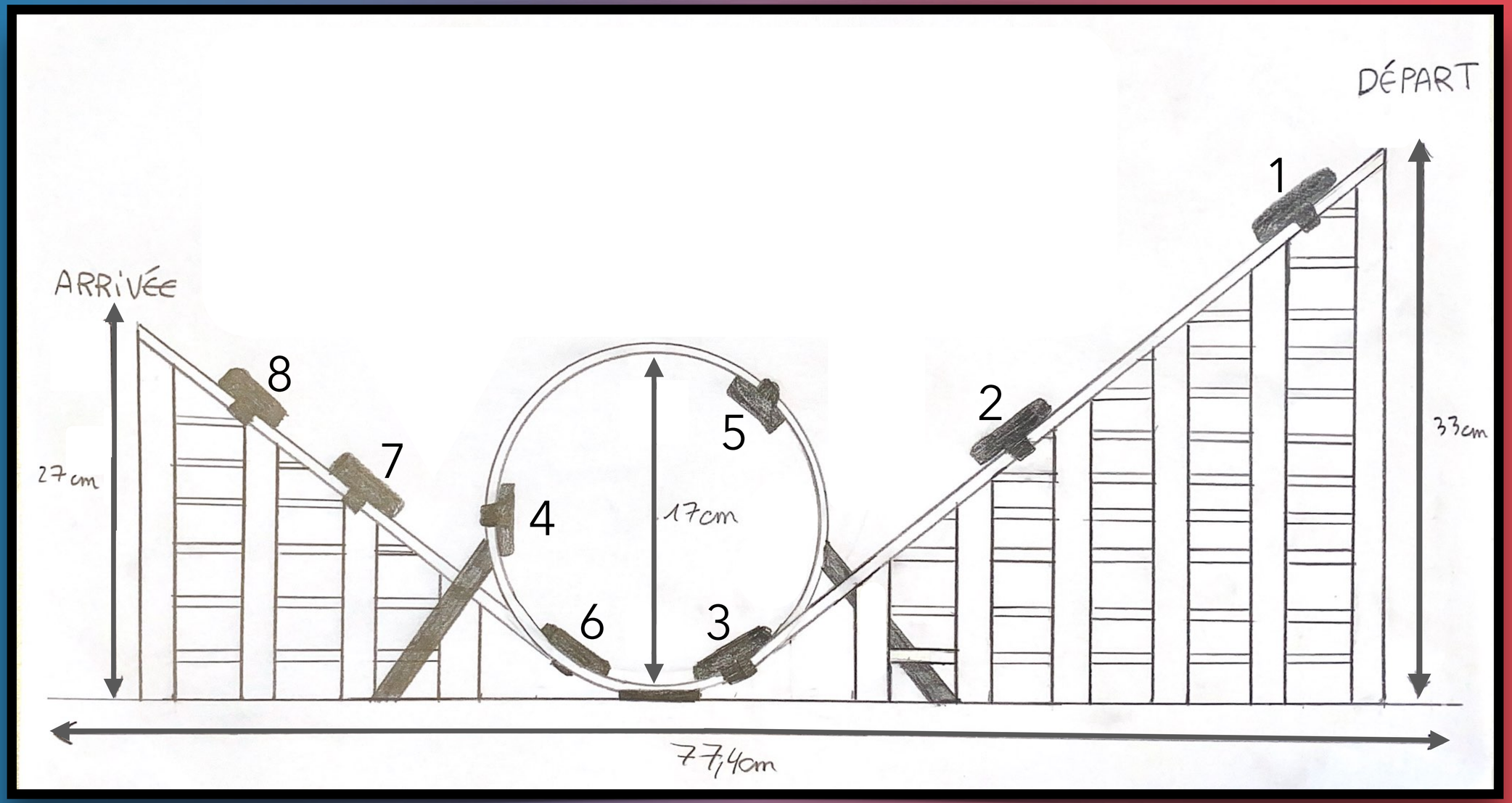
- Les supports au sol

Expérience et protocole

- Matériels utilisés :
    1. Maquette en lego
    2. Un train
    3. Une caméra (120 fps)
    4. View Clap Play (capture vidéo)
    5. LatisPro (traitement vidéo)

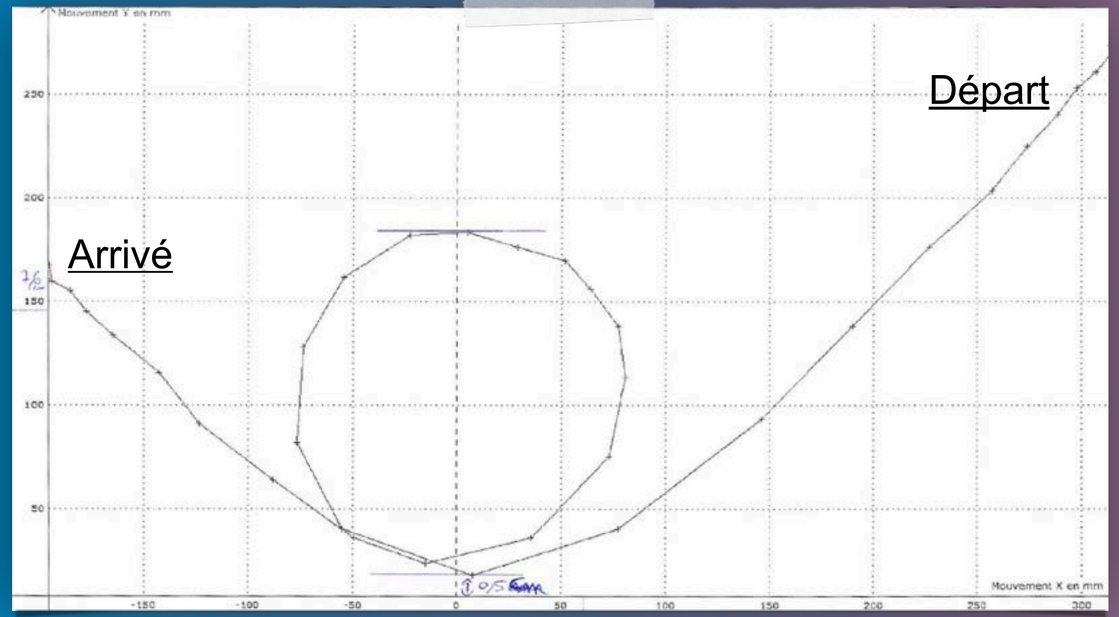
- Protocole :
    1. Vidéo du train passant le looping
    2. Traiter la vidéo (pointage) –> courbe de trajectoire
    3. Refaire en changeant les conditions
    4. Courbes des énergies
    5. Perte d'énergie mécanique
    6. Comparer les résultats / conclure

Déroulé du parcours

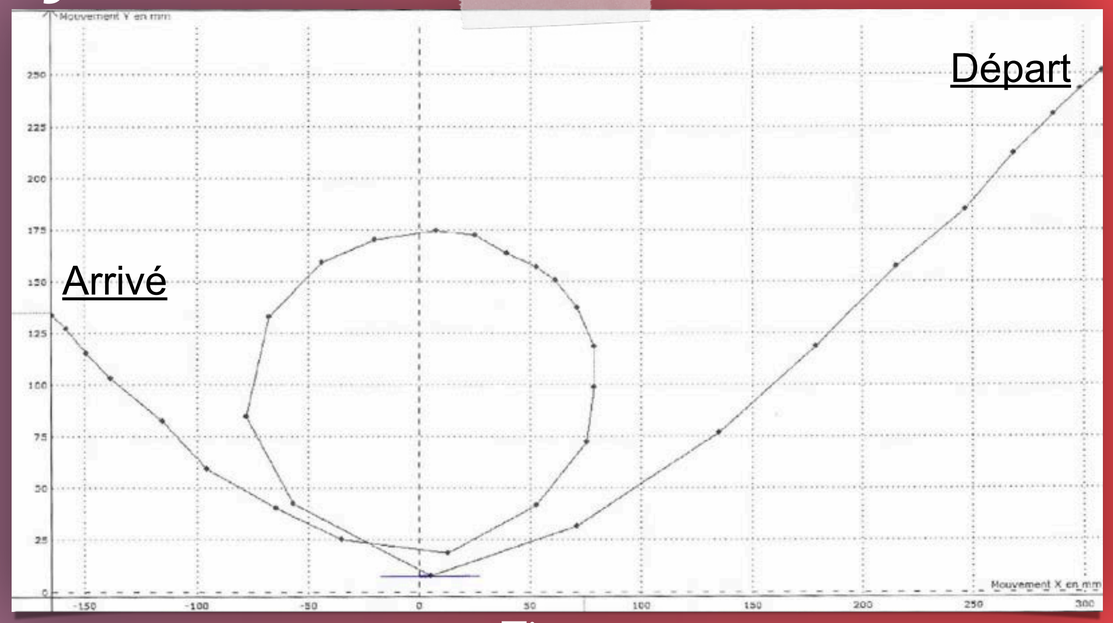


I- B) Analyse des courbes de trajectoires et d'énergies

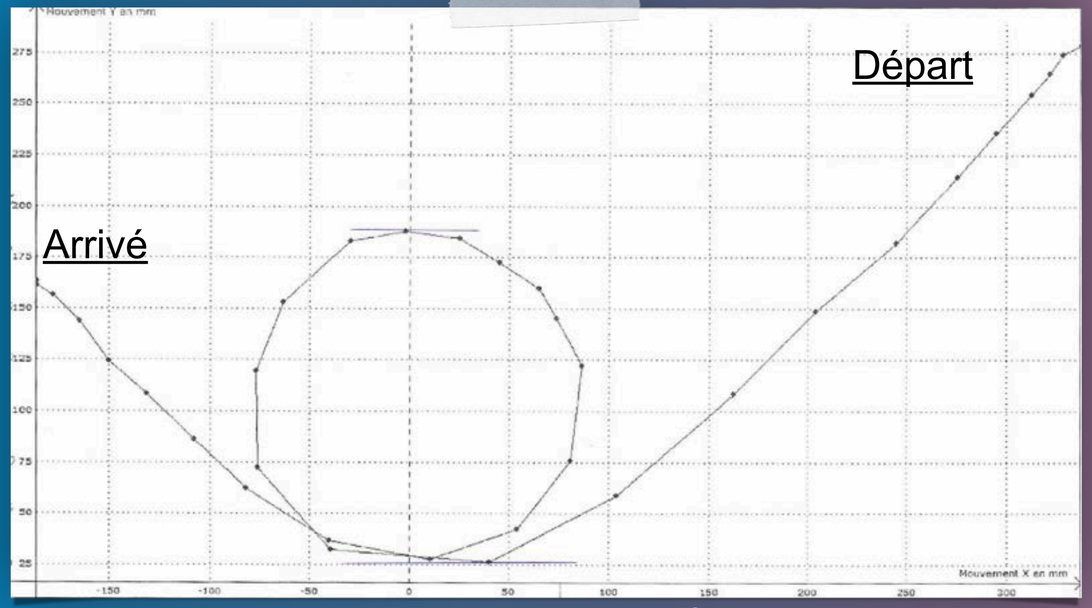
Courbes de trajectoires



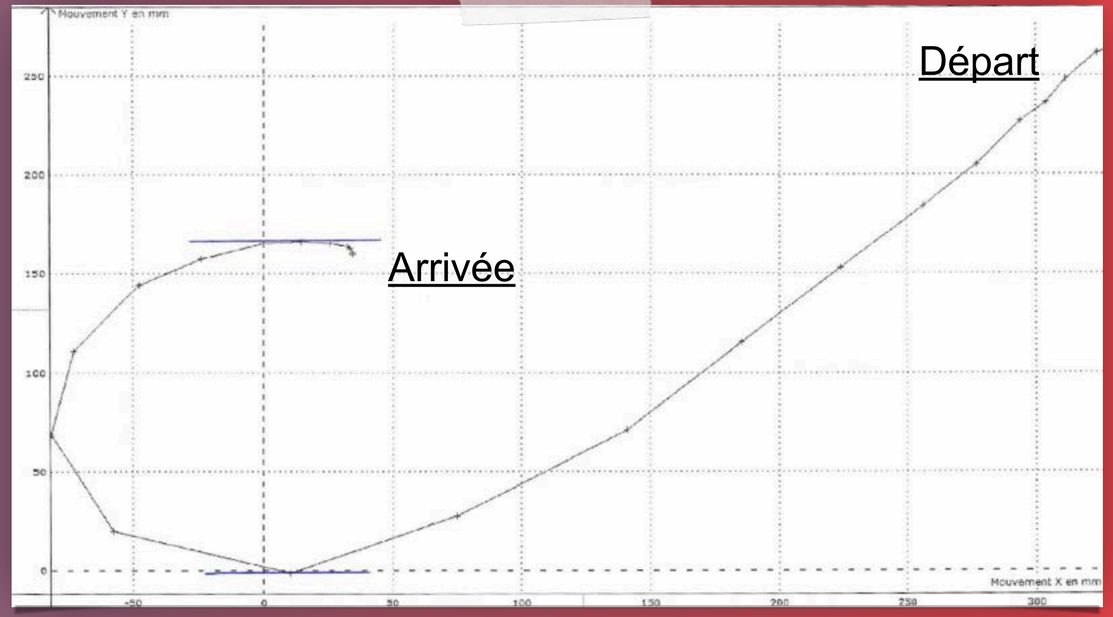
Tous les supports.



Tiges

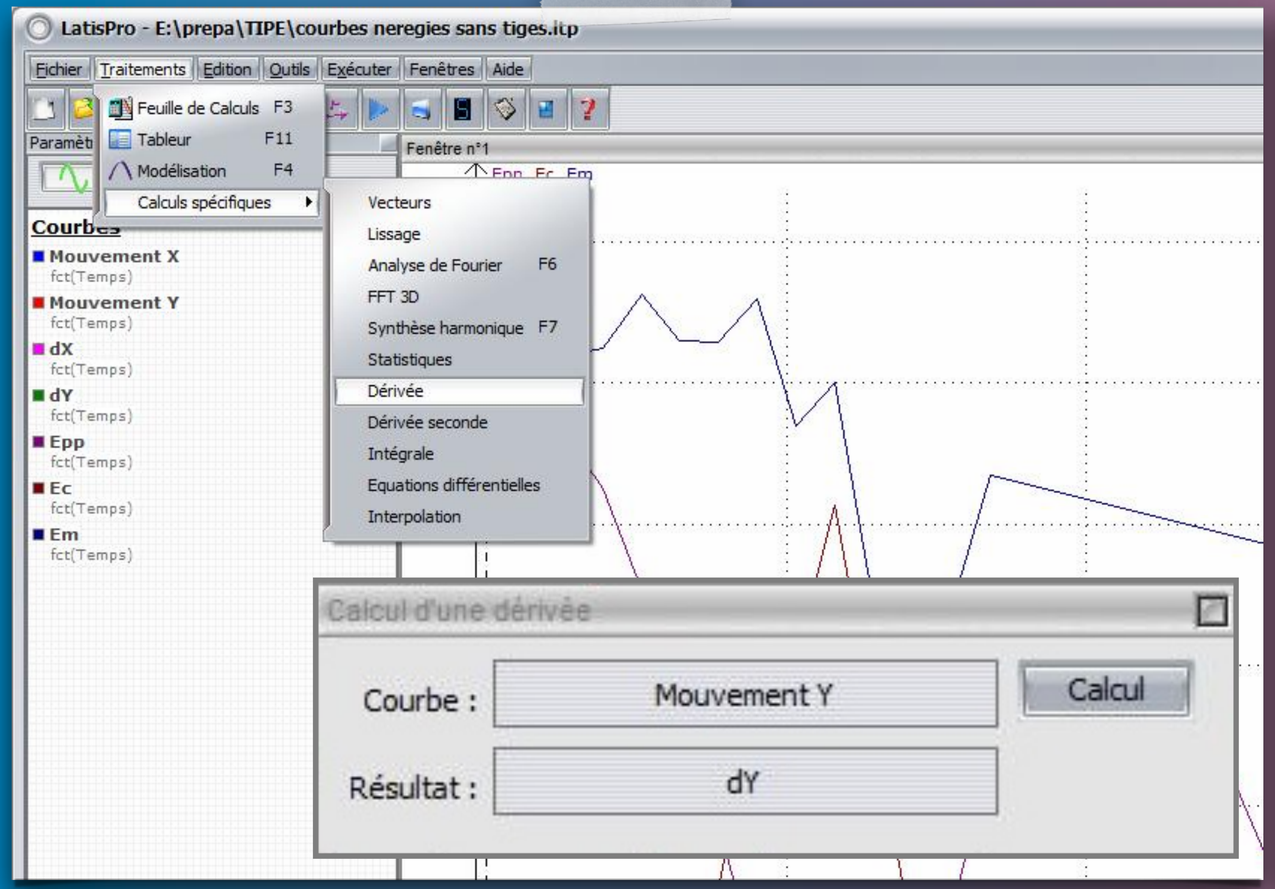


Supports au sol.

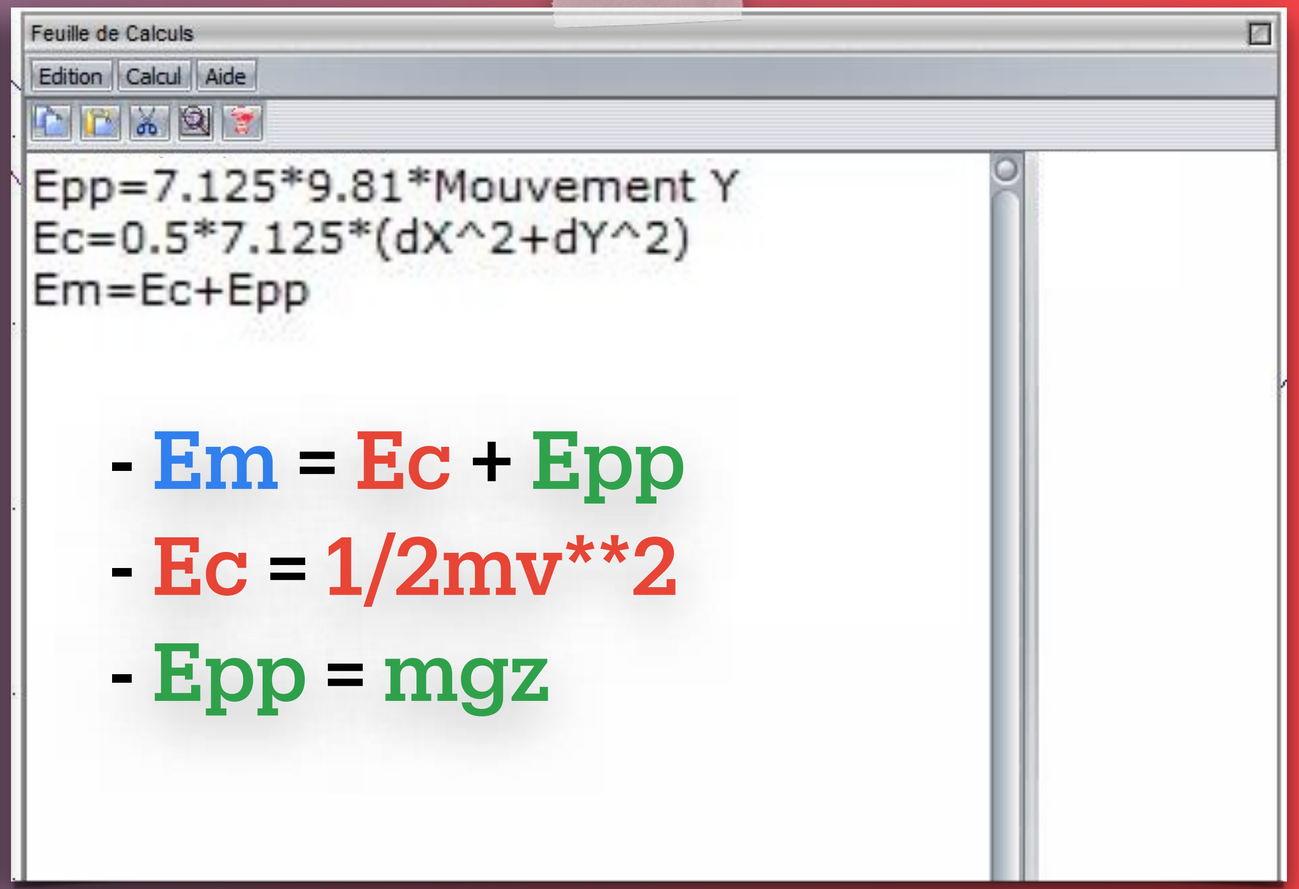


Sans supports.

Analyse numérique pour les courbes d'énergies

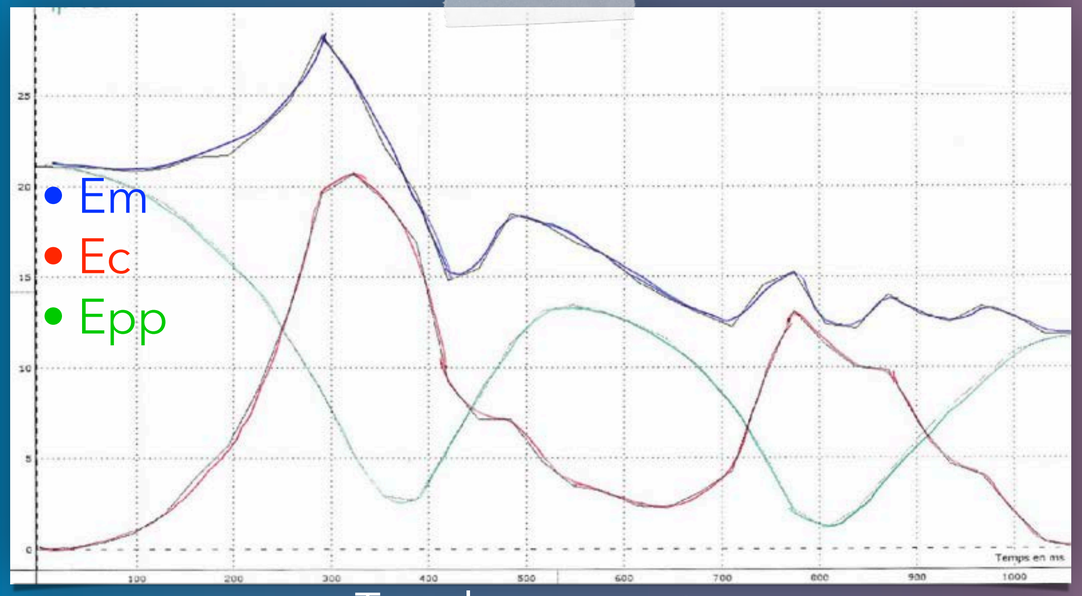


Commande pour la dérivée des mouvements

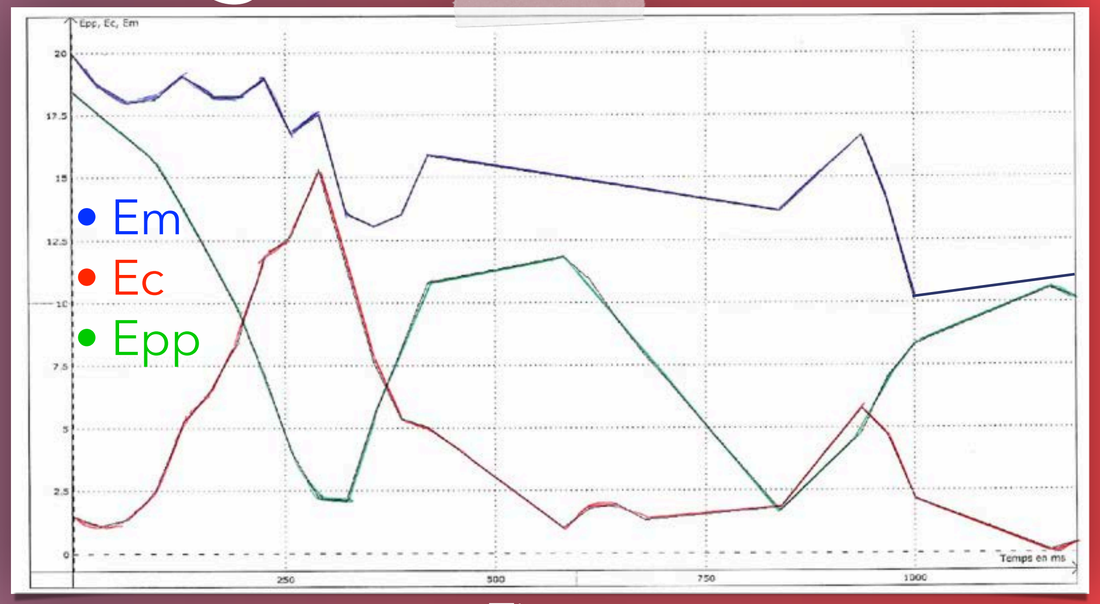


Calculs pour les courbes d 'énergies

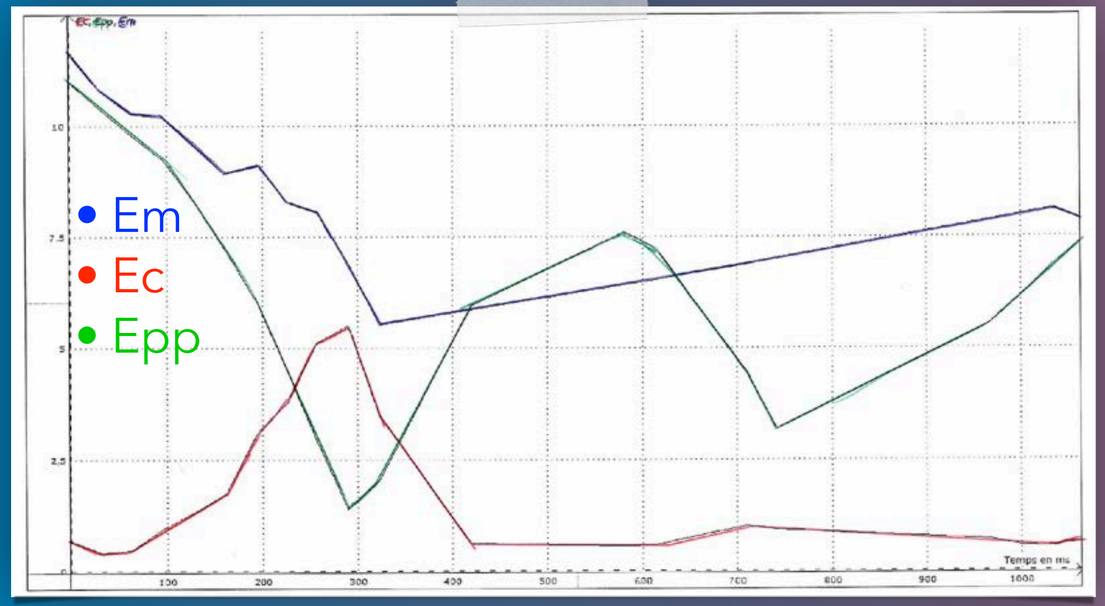
Courbes d'énergies



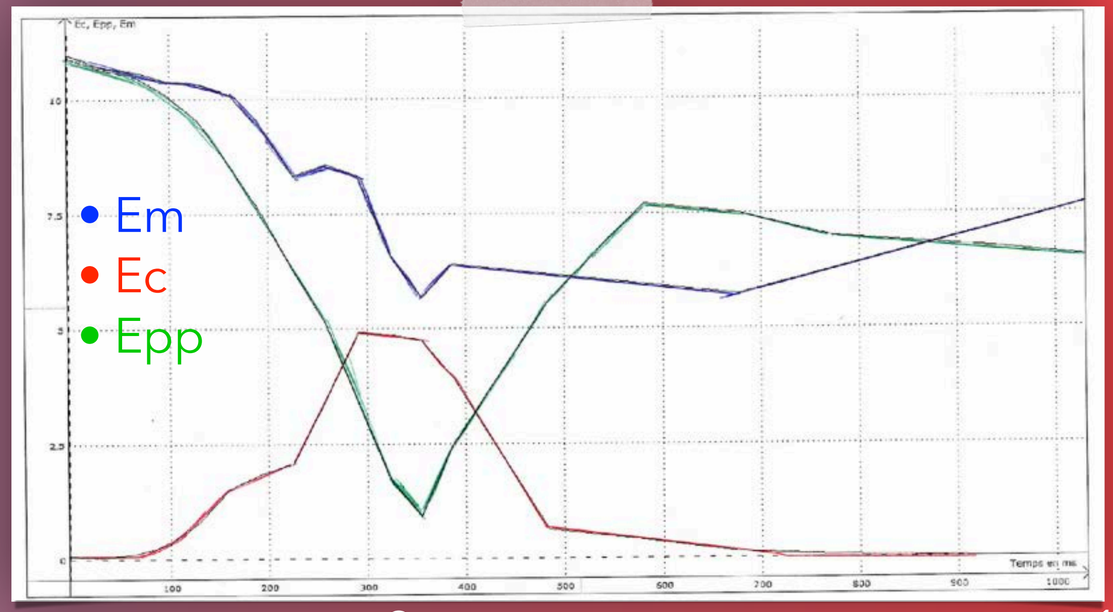
Tous les supports.



Tiges.



Supports au sol.



Sans supports.

Tableau de l'énergie mécanique

- Em = Ec + Epp
- Ec = 1/2mv**2
- Epp = mgz

	Em initiale (mJ)	Em finale	Delta Em (mJ)
Avec supports	21,30	11,95	**9,35 ± 1,06**
Avec tiges	20,00	10,62	**9,37 ± 1,06**
Avec sol	21,69	11,14	**10,55 ± 0,94**
Sans supports	20,95	0	**20,95 ± 0,47**

$$\frac{u(E_p)}{E_p} = \frac{u(m)}{m} + \frac{u(z)}{z}$$

$$\frac{u(E_c)}{E_c} = \frac{u(m)}{m} + 2 \cdot \frac{u(v)}{v}$$

$$u(E_m) = \sqrt{u(E_p)^2 + u(E_c)^2} \Rightarrow u(E_m)/E_m$$

$$u(E_m) = 10,00\%$$

Limites du modèle

- Précision du pointage ;
- Masse du train ;
- Matériaux ;
- Effets non modélisés:
  - Frottements (air, roues) ;
  - Oscillations

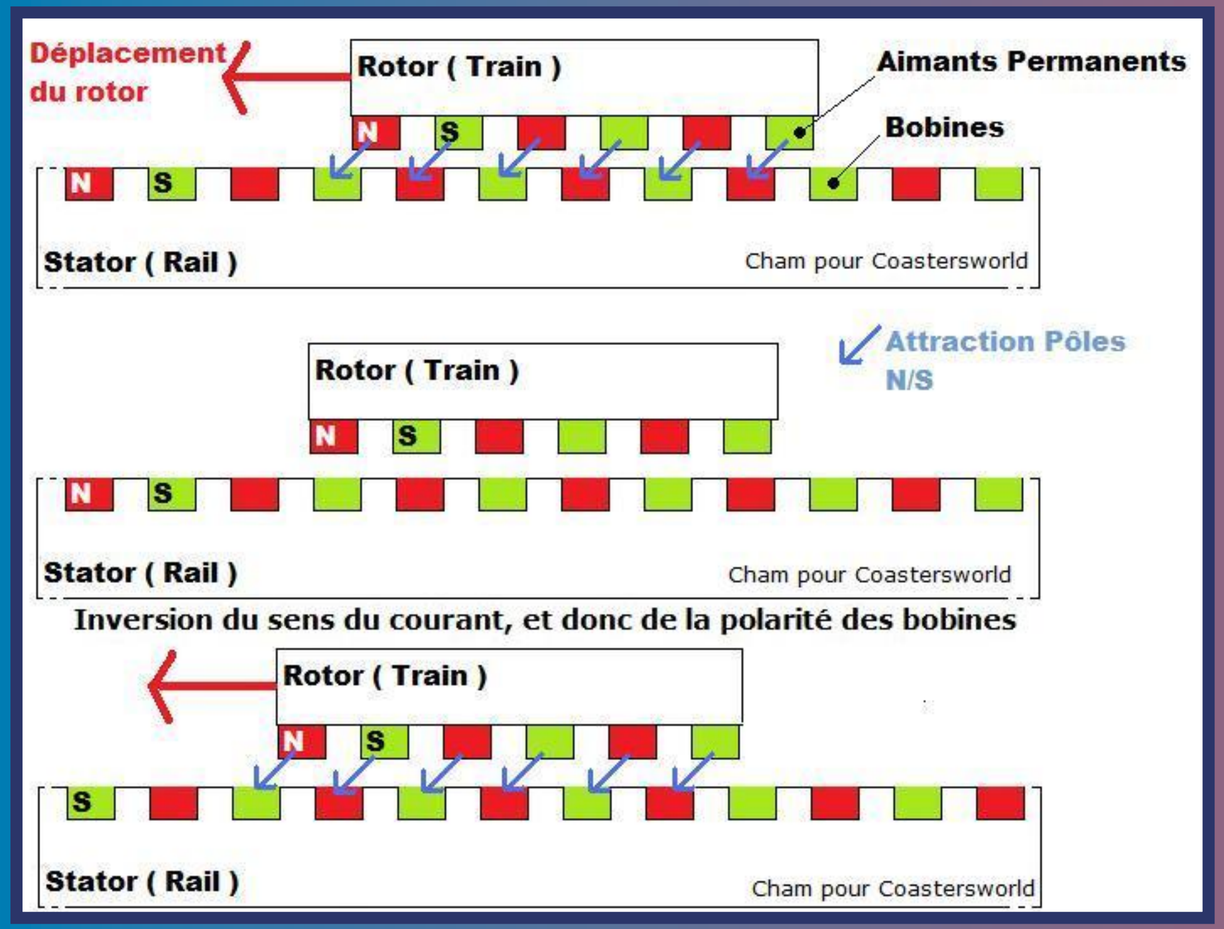
Conclusion de l'experience 1

- L'expérience réalisée permet de dire que :
  - supports très importants pour la conservation d'énergie;
  - supports efficaces –> les tiges latérales
- Exemples de vrais montagnes russes :

II - Départ électromagnétique

Comment fonctionne une propulsion électromagnétique ?

Mise en place de l'expérience



Expérience et protocole

- Matériels utilisés :

    1. Maquette en lego
    2. Un train
    3. Une alimentation
    4. Des piles

- Protocoles :

    1. Alimenter un aimant 1 par 1
    2. Mettre des courants différents
    3. Comparer les résultats / conclure

Limites du modèle

- Pertes de chaleur ;
- Masse du train ;
- Matériaux ;
- Puissance des aimants ;

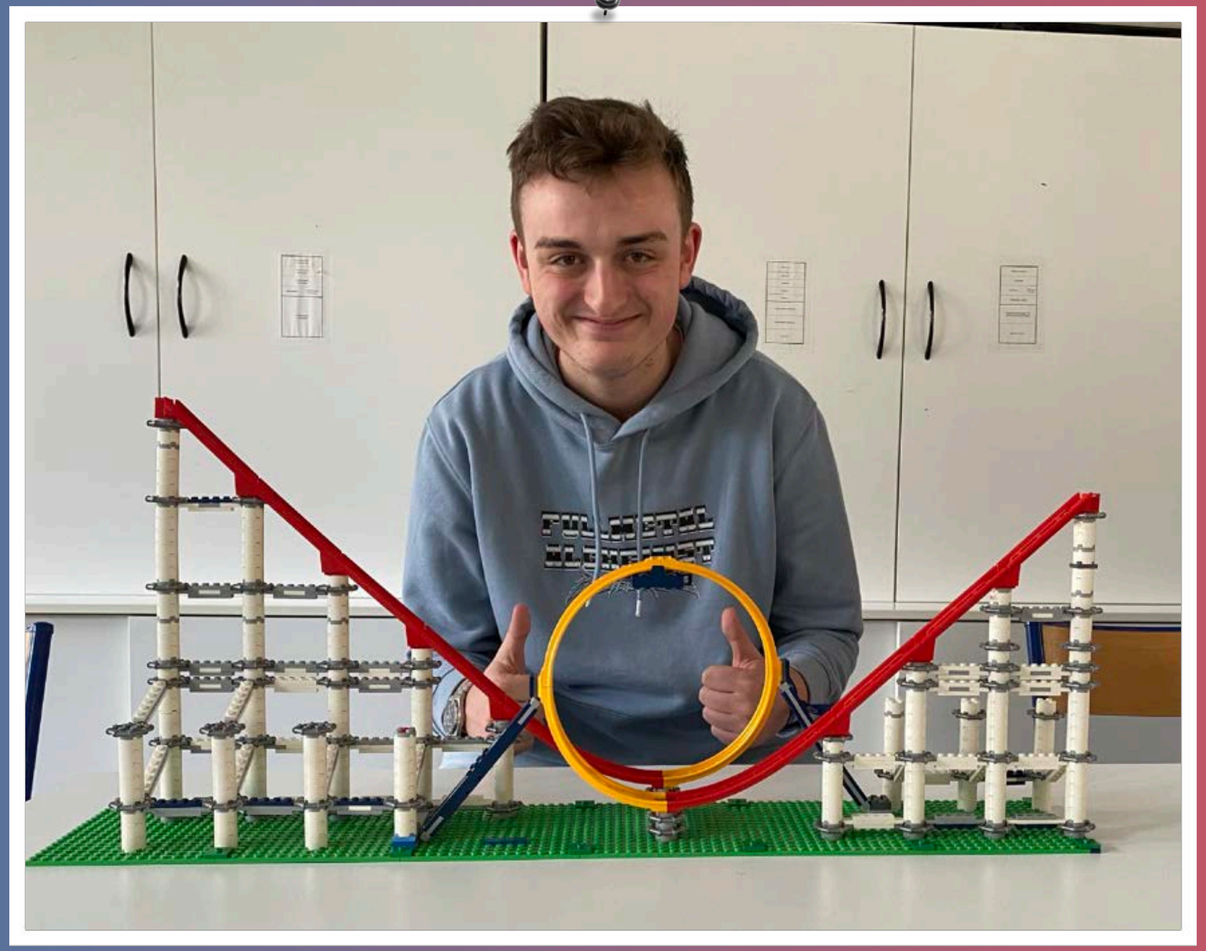
Conclusion de l'experience 2

- L'expérience réalisée a des limites :
  - La perte d'énergie lié aux pertes d'énergie thermique
  - Le nombre de spire trop faible
  - Le diamètre de la bobine pas assez grande

- Voies de recherche :
  - Refaire avec des électroaimants avec plus de spires et un plus grand diamètre
  - Trouver un moyen de refroidir (water cooling)

Conclusion du travail

- L'expérience 1 réalisée permet de dire que :
  - supports très importants pour la **conservation** d'énergie ;
  - supports efficaces –> les tiges latérales

- L'expérience 2 réalisée permet de dire que :
  - Les électroaimants nécessitent un grand refroidissement ;
  - Les électroaimants sont complexe à mettre en place et à faire fonctionner

Fin